

README - Lurabé Frasanç Resort

Archivos:

- **funciones.py**: contiene todas las funciones y los datos del hotel.
- **principal.py**: contiene el menú principal.

El hotel tiene 6 pisos con 10 habitaciones cada uno. Cada piso se representa con una lista.
Para cada piso se definen las siguientes listas:

Lista	Descripción
pisoX_numero	Números de habitación del piso
pisoX_categoria	Categoría de cada habitación (estandar, suite o Premium)
pisoX_reservada	Si la habitación está reservada (True) o no (False)
pisoX_servicio	Servicio asignado (0 = ninguno, 1 = desayuno, 2 = spa, 3 = estacionamiento, 4 = acceso premium)
pisoX_huesped	Nombre del huésped asignado (0 = sin huésped)
pisoX_estadoReserva	Estado de la reserva (0 = sin estado, 1 = confirmada, 2 = provisorio, 3 = cancelada)
pisoX_noches	Cantidad de noches reservadas

Funciones

opciones_menu()

Muestra en pantalla el menú principal del sistema con las 5 opciones disponibles:

1. Registrar nueva reserva

2. Eliminar reserva
 3. Modificar huésped o estado
 4. Informe general de reservas
 5. Salir
-

ingresarOpcion()

Le pide al usuario que ingrese un número del 1 al 5 para elegir una opción del menú. Si el número está fuera de ese rango, dice que es inválido y lo vuelve a pedir hasta que ingrese uno correcto.

- **Parámetros:** ninguno
 - **Retorna:** la opción elegida (número entero entre 1 y 5)
-

ver_hotel()

Muestra en pantalla los números de habitación de los 6 pisos del hotel.

- **Parámetros:** ninguno
 - **Retorna:** nada
-

ver_reservas()

Muestra el estado de reserva (True/False) de todas las habitaciones de cada piso.

- **Parámetros:** ninguno
 - **Retorna:** nada
-

ver_servicios()

Muestra los servicios asignados a todas las habitaciones de cada piso.

- **Parámetros:** ninguno
 - **Retorna:** nada
-

ver_huesped()

Muestra los huéspedes asignados a todas las habitaciones de cada piso.

- **Parámetros:** ninguno
 - **Retorna:** nada
-

ver_estadoReserva()

Muestra el estado de reserva de todas las habitaciones de cada piso.

- **Parámetros:** ninguno
 - **Retorna:** nada
-

verificar_reservada(piso, numero)

Verifica si una habitación específica está reservada o no, e imprime un mensaje indicándolo.

- **Parámetros:**
 - piso: número de piso (1 al 6)
 - numero: número de habitación (ej: 101, 205, 310)
 - **Retorna:** True si está reservada, False si no lo está
-

ver_categoria(piso, numero)

Devuelve la categoría de una habitación específica.

- **Parámetros:**
 - piso: número de piso (1 al 6)
 - numero: número de habitación
 - **Retorna:** string con la categoría ("estandar", "suite" o "Premium")
-

ver_precio(piso, numero)

Devuelve el precio por noche de una habitación según su categoría:

- Estándar: \$150
 - Suite: \$300
 - Premium (piso 6): \$500
 - **Parámetros:**
 - piso: número de piso (1 al 6)
 - numero: número de habitación
 - **Retorna:** número entero con el precio por noche
-

asignar_servicio(piso, numero)

Le pide al usuario que elija un servicio para asignarle a la habitación y lo guarda en la lista correspondiente (pisox_servicio).

Opciones de servicio:

- 0: Ninguno
 - 1: Desayuno
 - 2: Spa
 - 3: Estacionamiento
 - 4: Acceso Premium
 - **Parámetros:**
 - piso: número de piso (1 al 6)
 - numero: número de habitación
 - **Retorna:** el número del servicio elegido
-

eliminar_servicio(piso, numero)

Elimina el servicio de una habitación, dejándolo en 0 (sin servicio).

- **Parámetros:**
 - piso: número de piso (1 al 6)
 - numero: número de habitación
 - **Retorna:** nada
-

asignar_noches(piso, numero, noches)

Asigna la cantidad de noches reservadas a una habitación.

- **Parámetros:**
 - piso: número de piso (1 al 6)
 - numero: número de habitación
 - noches: cantidad de noches (número entero)
 - **Retorna:** nada
-

asignar_huesped(piso, numero)

Le pide al usuario que ingrese el nombre y apellido del huésped, los une en un nombre completo y lo asigna a la habitación.

- **Parámetros:**
 - piso: número de piso (1 al 6)
 - numero: número de habitación
 - **Retorna:** el nombre completo del huésped (string)
-

eliminar_huesped(piso, numero)

Elimina el huésped de una habitación, dejando su valor en 0 (sin huésped).

- **Parámetros:**
 - piso: número de piso (1 al 6)
 - numero: número de habitación
 - **Retorna:** nada
-

asignar_estadoReserva(piso, numero)

Le pide al usuario que ingrese el estado de la reserva y lo guarda en la habitación correspondiente.

Estados posibles:

- 1: Confirmada
 - 2: Provisoria
 - 3: Cancelada
 - **Parámetros:**
 - piso: número de piso (1 al 6)
 - numero: número de habitación
 - **Retorna:** nada
-

eliminar_estadoReserva(piso, numero)

Elimina el estado de reserva de una habitación, dejándolo en 0.

- **Parámetros:**
 - piso: número de piso (1 al 6)
 - numero: número de habitación
 - **Retorna:** nada
-

ver_estadoReserva_individual(piso, numero)

Devuelve el estado de reserva de una habitación específica sin mostrarlo en pantalla. Se usa internamente para tomar decisiones (por ejemplo, no permitir eliminar una reserva confirmada).

- **Parámetros:**
 - piso: número de piso (1 al 6)
 - numero: número de habitación
- **Retorna:** número entero con el estado (0, 1, 2 o 3)

reservar_habitacion(piso, numero)

Marca una habitación como reservada (True). Si la habitación ya estaba reservada, avisa al usuario y le pide que ingrese otra.

- **Parámetros:**
 - piso: número de piso (1 al 6)
 - numero: número de habitación
- **Retorna:** nada

eliminar_habitacion(piso, numero)

Marca una habitación como no reservada (False). Si la habitación no estaba reservada, avisa al usuario y le pide que ingrese otra.

- **Parámetros:**
 - piso: número de piso (1 al 6)
 - numero: número de habitación
- **Retorna:** nada

piso_valido(piso, numero)

Chequea que un piso y numero sea valido.

- **Parámetros:**
 - piso: número de piso (1 al 6)
 - numero: número de habitación
- **Retorna:** True / False

ordenar_reservas(reservas)

Ordena una lista de reservas de mayor a menor según la cantidad de noches. En caso de empate en las noches, ordena alfabéticamente por el nombre del huésped.

Utiliza el algoritmo Bubble Sort: recorre la lista comparando pares de reservas adyacentes y las intercambia si están en orden incorrecto. Repite esto hasta que toda la lista quede ordenada.

- **Parámetros:**
 - reservas: lista de listas, donde cada elemento tiene la forma [nombre, cantidad_noches]
 - **Retorna:** la lista ordenada
-